

response chord 斜率可以临界求和， 对称 Besov 指数正好停在 3

本节把 R0.70X 的 orbitwise 壳间增益升级为完整 multiplier 估计。循环系数是 response chord 斜率的平方，并在 high-high-low 区域得到可求和的一阶增益，由此产生两个无对数临界 Besov 界。

状态 · frame-defect endpoint 估计完成；主协方差项仍开放

对称 Besov 序列指数 $q=3$ 尖锐

版本 v0.70Y · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

循环系数是 response chord slope 的平方

若 $d_n = (V(p) - V(q))/|n|$ ，则

$$\beta_n = \frac{K(p, q)}{|n|^2} = \frac{1}{2} \|d_n\|_{\ell^2}^2.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

signed frame defect 具有临界、无对数的端点界

完整壳分解给出

$$|\mathfrak{E}_S(\omega)| \leq C \|\omega\|_{B_{3,3}^0}^3, \quad |\mathfrak{E}_S(\omega)| \leq C \|\omega\|_{B_{\infty,\infty}^0} \|\omega\|_2^2.$$

尺度分离 packet 证明 $q=3$ 在对称 $B_{3,q}^0$ 三次界中不能提高。另一个四十模态 filler 使 $\lambda_1(Q)$ 处处有统一正下界，但旧的物理面积比值仍发散。

$$\frac{|\mathfrak{E}_S(\omega_\Lambda)|}{\|\nabla \omega_\Lambda\|_2 \|G_{Q_\Lambda}\|_{6/5}} \rightarrow \infty.$$

这一步改变了后续要估计的对象

这是该阶段第一个完整的正端点估计：response-difference 通道确有临界尺度补偿。但它只处理 frame defect，不包含主项 $\int S : Q$ 。

证明到这里为止

Leray 能量并不自动给出 $L^1_t B^0_{\infty,\infty}$ ，因此端点界还不是 enstrophy 闭合。统一正 λ_1 的反例在某点有 $\lambda_1 = \lambda_2$ ，没有决定强主谱隙分支。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70Z 的检查点

Ro.70Z 直接检验强绝对/相对主谱隙能否决定主协方差功的符号，并分解完整 stretching 的 response 通道。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [文献边界审计](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。